

一、选择题 (30*1 分=30 分)

范围：雨课堂 1-9 章习题

二、计算题 (填空) (10*2 分=20 分)

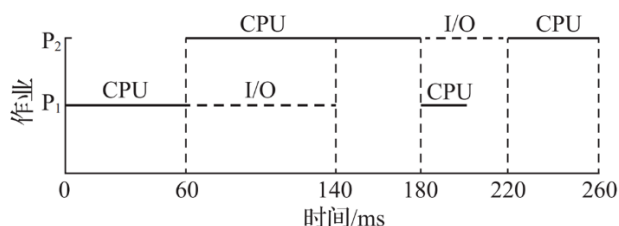
范围：(考查点示例)

1. 已知某多道批处理系统中有 P1 和 P2 两个作业，P2 比 P1 晚 10ms 到达，两道作业的操作要求 (顺序) 如下

P1: 计算 60ms, I/O 操作 80ms, 计算 20ms

P2: 计算 120ms, I/O 操作 40ms, 计算 40ms

若不考虑调度和切换时间，则完成两道作业需要的时间最少是 260 ms



(解:

注意:尽量让计算和 I/O 操作并行执行)

2. 已知信号量 S 的初始值为 5，在 S 上连续执行了 9 次 wait 操作后 S 的值应该为 -4。

(解: 一次 wait 操作，信号量值减 1，故 $5-9=-4$)

3. 设与某资源相关联的信号量初值为 3，当前值为 1，若 M 表示该资源的可用个数，N 表示等待资源的进程数，则此时 M 的值是 1，N 的值是 0。

(解: 信号量的当前值就是表示资源的可用个数。当前值为非负时，表示无进程等待资源；当前值为负时，表示有进程等待资源，等待的进程数量为其绝对值)

4. 在 9 个生产者，5 个消费者，共享容量为 7 的缓冲区的生产者-消费者问题中。互斥使用缓冲区的信号量 S 的初值为 1。

(解: 所有互斥信号量的初值都为 1)

5. 若记录型信号量 S 的初值为 15，当前值为 -15，则表示有 15 个等待进程。

(解: 当信号量为负时，等待的进程数量为信号量的绝对值)

6. 系统中有 4 个进程都要使用某类资源。若每个进程最多需要 3 个该类资源，为保证系统不发生死锁，系统应提供该类资源至少是 9 个。

(解: 不发生死锁的条件是至少有一个进程能够获得 3 个资源。考虑最坏情况: 假设每个进程都已经分配到了 2 个资源。此时再多分配 1 个资源，就能使得其中一个进程运行完毕，并释放其资源，从而使得所有其他进程都能运行完毕。)

7. 系统有 11 台打印机和 N 个并发进程，每个进程请求 3 台打印机，为确保不发生死锁，N 的值最大为 5。

(解: 不发生死锁的条件是至少有一个进程能够获得 3 台打印机。假设每个进程最初获得 2 台打印机，那么当有 5 个进程时，至少有一个进程能够获得 3 台打印机，从而避免死锁。)

8. 某计算机系统中有 8 台打印机，由 K 个进程竞争使用，每个进程最多需要 3 台打印机。该系统可能会发生死锁的 K 的最小值是 4。

(解: 发生死锁的条件是每个进程都占用 2 台打印机并等待第 3 台，从而导致所有进程都无法继续。所以 K 最小值为 $8/2=4$ 。)

9. 系统中有 3 个不同的临界资源 R₁，R₂ 和 R₃，被 4 个进程 P₁，P₂，P₃，P₄ 共享。各进程对资源的需求为: P₁ 申请 R₁ 和 R₂，P₂ 申请 R₂ 和 R₃，P₃ 申请 R₁ 和 R₃，P₄ 申请 R₂。若系统出现死锁，则至少有 3 个进程处于死锁状态。

- (解: P1、P2、P3 的资源请求形成了一个完整的环路(P1->P2->P3->P1), 故可能产生死锁, 而 P4 只申请了一个资源 R2, 它本身不能形成一个完整的环路, 但它可以加剧资源争用的情况。)
10. 已知某分页系统中, 页的大小为 1K, 则逻辑地址 2170 的页号是 2, 页内偏移量是 122, 经查页表得知其对应的物理快号为 5, 则 A 的物理地址应为 5242。
- (解: $2170 = 2 * 1K + 122 = 2 * 1024 + 122$, 故页号为 2, 页内偏移量为 122; 物理地址 = $5 * 1K + 122$)
11. 已知请求分页系统中, cpu 访问一次快表需 $1\mu s$, 访问一次内存需 $10\mu s$, 一次缺页中断需 $100\mu s$, 逻辑地址 A 合法。则
- (1) A 所在页面在快表中, 访问 A 对应的物理地址需 11 μs
- (解: 读快表 $1\mu s$ + 读页面 $10\mu s$)
- (2) A 所在页面在内存但不在快表中, 访问 A 对应的物理地址需 22 μs
- (解: 读快表 $1\mu s$ + 读页表 $10\mu s$ + 写快表 $1\mu s$ + 读页面 $10\mu s$)
- (3) A 所在页面不在内存中, 访问 A 对应的物理地址需 122 μs
- (解: 读快表 $1\mu s$ + 读页表 $10\mu s$ + 缺页中断 $100\mu s$ + 写快表 $1\mu s$ + 读页面 $10\mu s$)
12. 磁盘的转速为 3000 转/分钟, 盘面划分成 10 个扇区, 则读取一个扇区的时间为 2ms。
- (解: 每转一圈读取 10 个扇区, 故读取一个扇区的时间 = $60s / 3000 \text{ 转} / 10 \text{ 个扇区}$)
13. 已知顺序文件 F 含有 10000 个记录, 查找一个记录平均需要进行比较的次数约为 5000 次
- (解: $10000 / 2$)
14. 已知文件 F 为一级索引顺序文件, 含有 1000000 个记录, 查找一个记录平均需要进行比较的次数约为 1000 次
- (解: 1000000 的平方根)
15. 有一个长度为 3200 个字节的流式文件要存储在磁盘上, 磁盘的每个盘块可以存放 512 个字节, 该文件至少需要 7 个盘块。
- (解: $3200 / 512 = 6.25$, 由于一个盘块只能被一个文件所占用, 因此将结果再向上取整得到 7 个)
16. 设有一个记录文件, 采用链接分配方式, 逻辑记录的固定长度为 120B, 盘块大小为 512B。若该文件的目录项已经读入内存, 则对第 25 个记录完成修改后, 共启动磁盘 7 次。
- (解: 链接分配方式下, 每个盘块可以容纳多个逻辑记录。每个盘块可以容纳 4 个 (即 $512 / 120$ 向上取整) 逻辑记录, 第 25 个记录位于第 7 个盘块中, 故需要启动磁盘 6 次 (读取前 6 个盘块的指针), 最后修改第 25 个记录所在的盘块后, 再启动磁盘 1 次将其写回。)
17. 某文件系统采用索引组织方式对文件 F 进行空间分配, 已知磁盘的盘块大小为 4K, 盘块号占 4B, 只用一个盘块建立索引, 则文件 F 最大为 4M。
- (解: 一个盘块最多可以存储 $4K / 4B = 1K$ 个盘块号, 每个盘块号对应的盘块为 4K, 故文件最大为 $1K * 4K = 4M$)

三、问答题 (4*5 分=20 分)

1. 什么是操作系统, 主要功能有哪些?
2. 什么是操作系统内核, 有哪些主要功能?
3. 什么是进程, 有哪些基本特征?
4. 简述进程的创建、阻塞、唤醒和终止过程。
5. 什么是低级调度, 它的主要任务是什么?
6. 什么是死锁, 死锁产生的必要条件有哪些? 死锁的处理方法有哪些?
7. 什么是对换, 引入对换技术的原因有哪些?
8. 什么是分页, 什么是分段, 分页与分段的有哪些主要区别?

9. 什么是虚拟存储器，有哪些特征？
10. 简述“抖动”产生的根本原因。
11. 简述中断处理程序的处理过程。
12. 什么是假脱机技术，假脱机系统由哪几部分组成？
13. 请以假脱机打印机系统为例说明 SPOOLing 系统的构成和工作原理。
14. 引入缓冲技术的原因有哪些？
15. 什么是文件目录，对目录管理主要有哪些要求？

四、分析题（3*10 分=30 分）（考查点及解题示范）

1. 已知一组进程的到达时间和要求服务时间，分别采用 FCFS 算法和 SPF 算法（不抢占）求完成时间、周转时间、带权周转时间、平均周转时间和平均带权周转时间。（完成下表，若有小数可保留 1 位小数。）

进程 算法		A	B	C	D	E	平均
	到达时间	0	2	4	6	8	----
FCFS	服务时间	4	3	5	2	4	----
	完成时间						----
	周转时间						
SPF	带权周转时间						
	完成时间						----
	周转时间						
	带权周转时间						

【解答】（参考实验 1 和教材 79-80 页）

2. 某系统中有五个并发进程同时请求 ABCD 四类资源，已知 T0 时刻资源分配情况如下表。按要求做题，要求有解题步骤：

(1) T0 时刻系统是否处于安全状态？

(2) 若在 T1 时刻进程 P2 提出请求 Request(1, 2, 2, 2)，系统能否将资源分配给它？

进程	Max				Allocation				Need				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	4	4	0	0	3	2	0	0	1	2	1	6	2	2
P1	2	7	5	0	1	0	0	0	1	7	5	0				
P2	3	6	(10)	(10)	1	3	5	4	2	3	5	6				
P3	0	9	8	5	0	3	3	3	0	6	5	2				
P4	0	6	6	(10)	0	0	1	4	0	6	5	6				

【解答】（参考实验 2 和教材 100-102 页）

第（1）小题，按要求完成下表

资源 进程	Work				Allocation				Need				Work+Allocation			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
	1	6	2	2												

结论：

答题示范：

资源 进程	Work				Allocation				Need				Work+Allocation			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	1	6	2	2	0	0	3	2	0	0	1	2	1	6	5	4
P3	1	6	5	4	0	3	3	3	0	6	5	2	1	9	8	7
P4	1	9	8	7	0	0	1	4	0	6	5	6	1	9	9	11
P1	1	9	9	11	1	0	0	0	1	7	5	0	2	9	9	11
P2	2	9	9	11	1	3	5	4	2	3	5	6	3	12	14	15

结论：存在安全序列 P0P3P4P1P2，当前系统处于安全状态

【说明：

a. 表中蓝色部分为答题数据；

b. 表中 Work 表示分配前系统可用资源（即 available），Work+Allocation 表示分配给合适进程并且进程释放资源后系统可用资源（即回收 1 个进程资源后的 available）】

第（2）小题：

解题步骤（蓝色部分）：先判断 P2 请求的合法性，若合法，则按照（1）的方式分析（可不画表），得出结论。

<1> Request(1, 2, 2, 2)<need(2, 3, 5, 6)，成立；

<2> Request(1, 2, 2, 2)<available(1, 6, 2, 2)，成立；

<3> 由<1><2>可知 P2 请求合法；假设系统响应 P2 请求，修改表中 available 和 P2 的值，则 available 的值变为（0, 4, 0, 0），P2 的 need 变为（1, 1, 3, 4），分析可知，此时 available 的值不能满足任一进程的需求，若响应 P2 请求，系统将转向不安全状态。所以不能将资源分配给 P2。

3. 已知请求分页系统中某作业存在如下页面走向：3、4、2、3、1、3、5、4、3、2、5、4。若分配给该作业的物理块数为 3，请分别使用 OPT 算法、FIFO 算法和 LRU 算法计算访问过程中所发生的页面置换次数、缺页次数和缺页率。完成下表，用√标记缺页。

页面走向	3	4	2	3	1	3	5	4	3	2	5	4
OPT 算法												
缺页情况												
置换次数：			缺页次数：					缺页率：				

页面走向	3	4	2	3	1	3	5	4	3	2	5	4
FIFO 算法												
缺页情况												
置换次数：			缺页次数：					缺页率：				

页面走向	3	4	2	3	1	3	5	4	3	2	5	4
LRU 算法												
缺页情况												
置换次数：			缺页次数：					缺页率：				

【解答】（参考实验 3 和教材 181-184 页）

答题示范（以 OPT 算法为例）：

页面走向	3	4	2	3	1	3	5	4	3	2	5	4
OPT 算法	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			2	2	1	1	5	5	5	5	5	5
缺页情况	√	√	√		√		√			√		
置换次数：3			缺页次数：6					缺页率：50%				

4. 在某系统中活动头磁盘有 200 道，编号从 0-199。现有如下访盘请求序列(磁道号): 18,55,58,39,18,90,160,150,38,184，且当前磁头正处在第 100 号磁道处向着磁道号减小的方向移动，请分别采用先来先服务(FCFS)磁盘调度算法、最短寻道时间优先(SSTF)磁盘调度算法、扫描算法(SCAN)和循环扫描算法(CSCAN)求平均寻道长度。（按算法完成下表）

FCFS	下一个磁道号											平均寻道长度
	磁头移动距离											
SSTF	下一个磁道号											平均寻道长度
	磁头移动距离											
SCAN	下一个磁道号											平均寻道长度
	磁头移动距离											
CSCAN	下一个磁道号											平均寻道长度
	磁头移动距离											

【解答】（参考实验 4 和教材 241-243 页）

5. 画出进程的状态转换关系图（分含挂起状态和不含挂起状态两种情况）。

【解答】教材图 2-6（不含挂起状态）和图 2-8（含挂起状态）

6. 画出分页系统地址变换过程图（即变换机构图，分有快表和无快表两种情况）。

【解答】教材图 5-19（无快表）和图 5-20（有快表）

7. 画出 SPOOLING 系统工作原理图。

【解答】教材图 7-22（b）